# CHAVE PARA OS GRUPOS DE BRIÓFITAS EPÍFITAS

1 Plantas folhosas

2. Filídios espiralados ou com costa, rizoides multicelulares, em geral avermelhados..... **Musgos (Chave 2)**

2. Filídios dísticos ou complanados, sem costa, ou costa pouco evidente, rizoides avermelhados ou hialinos (transparentes), unicelulares ou multicelulares

3. Filídios dísticos, ecostados (sem costa), frequentemente com lóbulos ou anfigástrios, inteiros ou bífidos, rizoides unicelulares, oleocorpos presentes; seta frágil e hialina..... **Hepáticas (Chave 1)**

3. Filídios complanados, sempre simétricos e inteiros, com costa, lóbulos e anfigástrios ausentes, oleocorpos ausentes, rizoides multicelulares; seta mais firme e não hialina..... **Musgos (Chave 2)**

1 Plantas talosas

4. Talo cordiforme sem costa, completamente uniestratificado..... **Protalo de Pteridófita**

4. Talo alongado e multiestratificado ao menos na costa .....**Hepáticas (Chave 1)**

# CHAVE1: PRINCIPAIS FAMÍLIAS DE HEPÁTICAS CORTICÍCOLAS DO PARANÁ

1 Plantas talosas .....2
1' Plantas folhosas.....4

2 Talo com divisão irregular, sem costa .....**Aneuraceae**
2' Talo simples ou dicotômico, com costa em toda sua extensão.....3

3 Talo com menos de 2 mm de largura, margens repletas de rizoides ..... **Metzgeriaceae**
3' Talo com mais de 3 mm, rizoides raros na margem .... **Pallaviciniaceae**

4 Filídios divididos em 3 ou mais segmentos filiformes.....5
4' Filídios inteiros ou bífidos .....6

5 Filídios divididos em 3-4 segmentos.....**Lepidoziaceae**
5' Filidios divididos 4-9 segmentos .....**Trichocoleaceae**

6 Filídios súcubos (ápice sob a base do próximo filídio) .....7
6' Filídios íncubos (ápice sobre a base do próximo filídio) .....9

7 Anfigástrios presentes mesmo que pequenos.....**Lophocoleaceae**
7' Anfigástrios ausentes.....8

8 Filídios assimétricos com margem basal decurrente, reflexa (dobrando-se na borda) .....**Plagiochilaceae**
8' Filídios simétricos; de margem plana .....**Jungermanniaceae**

9 Filídios (**não** os anfigástrios) bífidos e sem lóbulo, .....**Herbertaceae**
9' Filídios inteiros e com lóbulo .....10

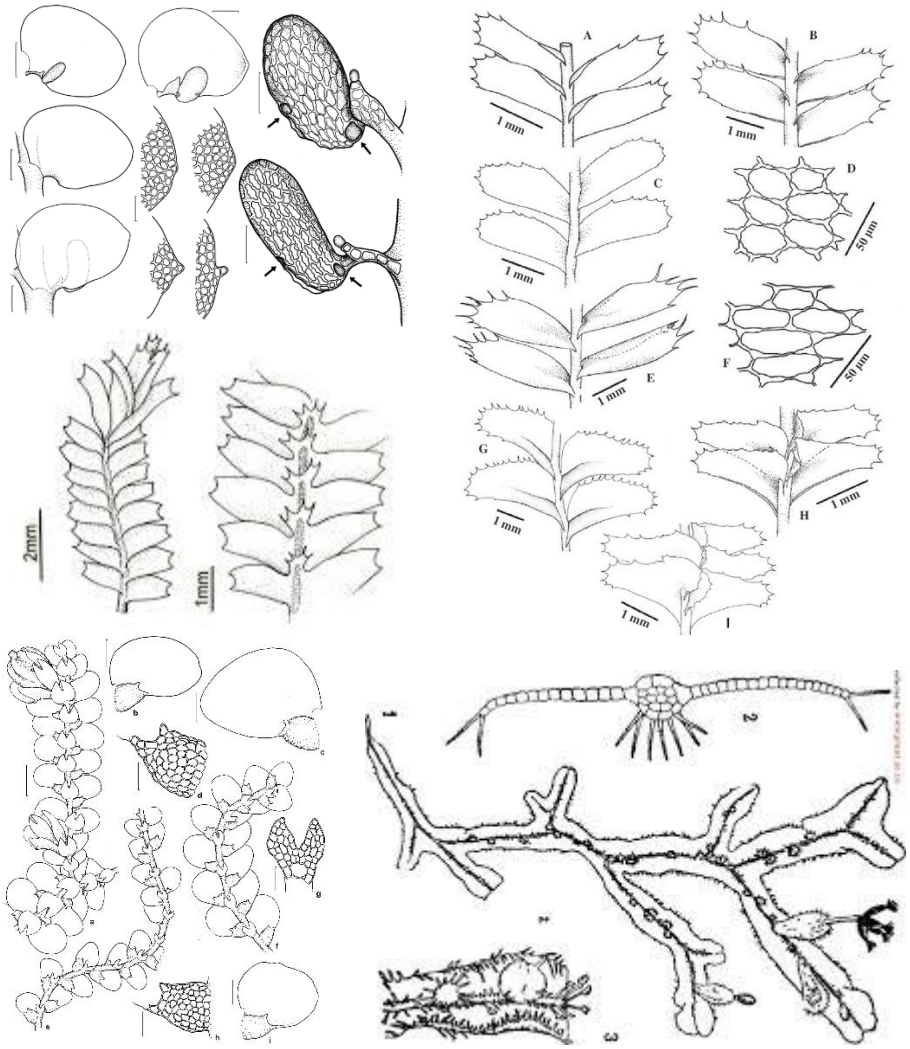
10 Anfigástrios ausentes.....**Radulaceae**
10' Anfigástrios presentes.....11

11 Anfigástrios bífidos.....12
11' Anfigástrios inteiros.....13

12 Lóbulos foliáceos menores que os anfigástrios, ligados aos filídios por toda sua base, formando pequena bolsa, maior comprimento do lóbulo perpendicular ao caulídio ..... **Lejeuneaceae**
12' Lóbulos inflados em forma de saco, de tamanho semelhante à anfigástria, ligados aos filídios por poucas células da base, maior comprimento do lóbulo paralelo ao caulídio ..... **Frullaniaceae**

13 Anfigástrios com margem superior lisa ..... **Lejeuneaceae**
13' Anfigástrios com margem superior denteada ..... 14

14 Lóbulos foliáceos, nunca inflados, grandes e de tamanho semelhante ao anfigástrio, ligados aos filídios por poucas células na base e de margem inteira, denteada ou ciliada ..... **Porellaceae**
14' Lóbulos menores que o anfigástrio, ligados aos filídios por toda sua base, formando pequena bolsa, margem inteira ..... **Lejeuneaceae**




# CHAVE 2: PRINCIPAIS FAMÍLIAS DE MUSGOS CORTICÍCOLAS DO PARANÁ

1. Lâmina dos filídios multiestratificadas (corte transversal) ..... 2
   2 Filídios com pequenas lamelas na superfície ..... **Pottiaceae**
   2' Filídios com lâminas bi a multiestratificadas, sem lamelas ..... **Calymperaceae**
1' Lâmina dos filídios simples, uniestatificadas ..... 3

**3 Plantas acrocárpicas (com os caulídios eretos, solitários ou em tufos) ..... 4**
   4 Filídios em 2 fileiras ou em 4 fileiras aparentando em 2 ..... 5
      5. Filídios com lâminas duplicadas em "Y" na base ..... **Fissidentaceae**
      5. Filídios com lâminas simples ..... **Rhizogoniaceae**
   4` Filídios em 3 ou mais fileiras ..... 6
      6 Células da lâmina papilosas (com uma ou mais projeções na parede celular) ..... 7
         7. Metade basal do filídio com células grandes e transparentes (hialinas) ..... **Calymperaceae**
         7' Filídio com o mesmo tipo de célula, ou apenas a base modificada. 8
            8 Filídios bordeados; células (cantos inferiores distais do filídio) alares diferenciadas ..... **Dicranaceae**
            8' Filídios não bordeados; células alares não diferenciadas ..... 9
               9 Costa dos filídios bem desenvolvida ..... **Pottiaceae**
               9' Costa dos filídios pouco desenvolvida ..... **Dicranaceae**
      6' Células da lâmina lisas ..... 10
         10 Filídios bordeados, borda alcançando o ápice ou terminando próximo a este ..... **Bryaceae**
         10' Filídios não bordeados ou com borda restrita à base; células da margem e da lâmina similares ou ligeiramente diferenciadas ..... 12
            11 Células alares (cantos inferiores distais do filídio) diferenciadas, coloridas ..... 13
               12 Plantas esbranquiçadas ..... **Leucobryceae**
               12' Plantas verdes ..... **Dicranaceae**
            11' Células alares não diferenciadas ..... 14
               13 Células da lâmina lineares a fusiformes ou hexagonais a romboidais ..... **Bryaceae**
               13' Células da lâmina isodiamétricas a retangulares ..... 15

14 Células da lâmina acima da base isodiamétricas, pequenas, de paredes espessadas ..... **Pottiaceae**
14' Células da lâmina curto- a longo-retangulares, ou subquadráticas ..... **Rhizogoniaceae**

**3' Plantas pleurocárpicas (algum caulídio rastejante ou pendente)** ..... 15
15 Filídios com costa bifurcada, dupla ou ausente ..... 16
16 Filídios em 2 fileiras distintas ..... **Phyllogoniaceae**
16'Filídios em 3 ou mais fileiras ..... 17
17 Filídios ecostados, ou costa inconspícua (não nítida) ou ocasional ..... 18
18 Células alares evidentes ..... 19
19 Células alares infladas, ovais a oblongas, amarelo-escuras ou amarelo-avermelhadas, cápsula horizontal ..... **Sematophyllaceae**
19' Células alares quadráticas, alcançando 1/5-1/3 do compr. do filídio ao longo da margem. Cápsula ereta ..... **Entodontaceae**
18'Células alares ausentes ou inconspícuas ..... 20
20 Margem do filídio recurvada (dobrada), células da lâminas lineares ..... **Lembophyllaceae**
20' Margem do filídio plana, células da lâmina quadráticas a arredondas ..... **Erpodiaceae**
17 Filídios com costa bifurcada ou dupla ..... 21
21 Filidios com costa dupla com no mínimo 50% do compr. da lâmina ..... **Pilotrichaceae**
21' Filídios com costa curta e bifurcada ..... 22
22 Filídios complanados (em um mesmo plano) ..... 23
23 Filídios ovado-oblongos a oblongo-ligulados, geralmente ondulados, ..... **Neckeraceae**
23' Filidios ovados a ovado-lanceolados, planos ..... 24
24 Células alares não diferenciadas ..... **Pilotrichaceae**
24' Células alares diferenciadas ..... 25
25 Células alares numerosas, alcançando 1/5-1/3 do compr. do filídio ..... **Entodontaceae**
25' Células alares poucas ..... **Hypnaceae**
22' Filídios espiralados ..... 26
26 Filídios falcados (encurvados lateralmente) ..... 27
27 Células alares infladas, de parede espessada, amarelo-avermelhadas ..... **Sematophyllaceae**
27' Células alares quadráticas a curto-retangulares, sem coloração amareladas; ou infladas e hialinas, mas de paredes delgadas ..... **Hypnaceae**
26' Filídios eretos a expandidos, não falcados, ramos e caulídios não recurvados ..... 28
28 Caulídios pendentes, ou laxos e alongados; filídios distantes entre si ..... **Sematophyllaceae**
28' Caulídios expandidos, eretos a subascendentes; filídios imbricados ..... **Hypnaceae**

15' Filídios com costa simples ..... 29
29 Filídios de dois tipos diferentes (dimórficos) ..... **Hypopterygiaceae**
29 Filídios de apenas um tipo (monomórficos) ..... 30
30 Células da lâmina papilosas (com uma ou mais projeções) ..... 31
31 Células da lâmina pluripapilosas ..... 32
32 Caulídios eretos, solitários ou pouco ramificados; margem dos filídios fortemente recurvada ..... **Pterobryaceae**
32' Caulídios não eretos, ramos numerosos; margem dos filídios não recurvada ou fracamente recurvada na base ..... **Meteoriaceae**
31 Células da lâmina unipapilosas ..... 33
33 Caulídios rastejantes com filídios escondidos entre os rizoides; ramos alongados ..... **Orthotrichaceae**
33' Caulídios rastejantes nus; plantas estipitadas, frondosas ..... **Pterobryaceae**
30' Células da lâmina lisas ..... 34
34 Células da lâmina lineares >8:1 (comprimento versus largura) 35
35 Caulídios diferenciados em primários e secundários, os primários rastejantes; ..... 36
36 Plantas eretas e frondosas ou dendroides, se pendentes com filídios em 5 fileiras espiraladas ..... **Pterobryaceae**
36' Plantas pendentes ou ocasionalmente formando tapetes frouxos e expandidos; filídios não dispostos em 5 fileiras espiraladas ..... **Brachytheciaceae**
35' Caulídios não diferenciados em primários e secundários ..... **Brachytheciaceae**
34' Células da lâmina isodiamétricas a alongadas <5:1 (comprimento versus largura) ..... 38
38 Caulídios diferenciados rastejantes e eretos a suberetos ..... 39
39 Caulídios secundários distintamente estipitados a frondosos ..... **Neckeraceae**
39' Caulídios secundários não estipitados, eretos ..... 40

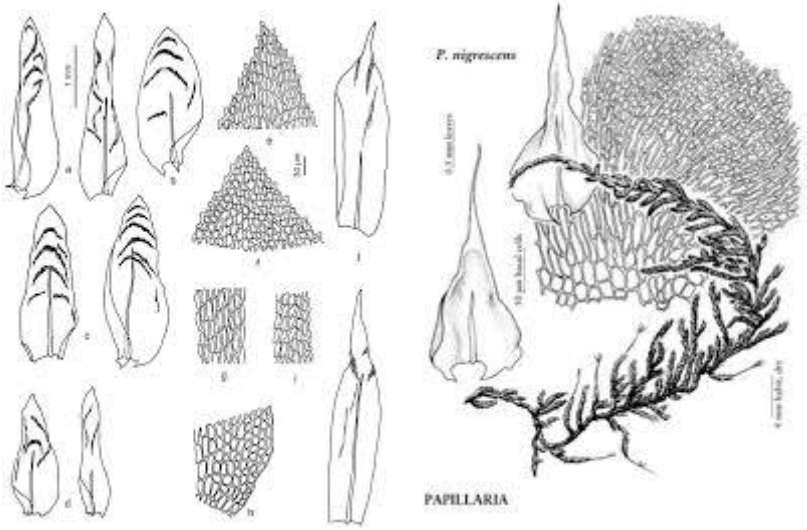
40 Filidios dos caulídios secundários espiralados ..... **Cryphaeaceae**

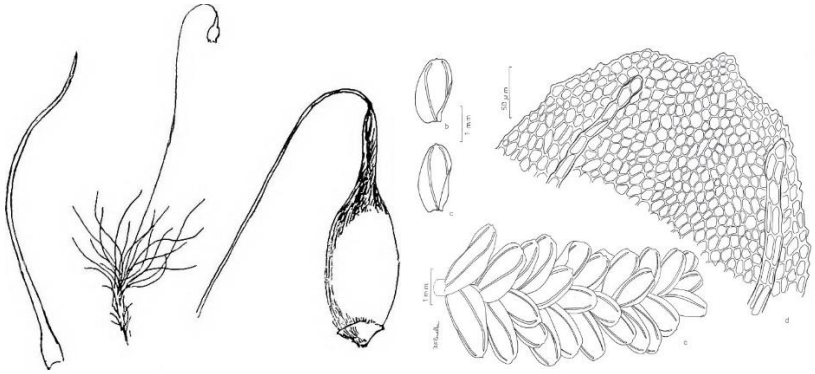
40' Filídios do caulídio secundário, frouxos a fortemente complanados..... **Neckeraceae**

38' Caulídios não diferenciados entre rastejantes e eretos ..... 41

41 Margem do filídio denticulada, costa curta, ocupando 50% ou menos do comprimento do filídio..... **Fabroniaceae**

41` Margem do filídio lisa ou quase, costa longa ocupando 50% ou mais da lâmina.....**Brachyteciacea**



**Adaptado e Modificado por Canestraro, BK. & Kersten, RA. 2026**

**Chaves Baseadas em:**

Costa, D. P. D., Almeida, J., Dias, N., Gradstein, S. & Churchill, S. 2010. *Manual de briologia*. Interciência, Rio de Janeiro, RJ

Gradstein, S. R; Churchill, S P.; Salazar-Allen, N. *Guide to the bryophytes of tropical America*. **Memoirs-New York Botanical Garden**, 2001.

Gradstein, S. R.; Costa, D. P. 2003. *Hepáticas e Antóceros do Brasil*. New York: **New York Botanical Garden**.